

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 11

- (1) Finden Sie
- (a) eine Matrix A , die invertierbar und diagonalisierbar ist. Falls dies nicht möglich ist, begründen Sie Ihre Antwort.
 - (b) eine Matrix A , die invertierbar, aber nicht diagonalisierbar ist. Falls dies nicht möglich ist, begründen Sie Ihre Antwort.
 - (c) eine Matrix A , die nicht invertierbar, aber diagonalisierbar ist. Falls dies nicht möglich ist, begründen Sie Ihre Antwort.
 - (d) eine Matrix A , die nicht invertierbar und nicht diagonalisierbar ist. Falls dies nicht möglich ist, begründen Sie Ihre Antwort.
- (2) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (a) Ist A invertierbar? Begründen Sie Ihre Antwort ohne Eigenwerttheorie.
 - (b) Ist A invertierbar? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe von Eigenwerten und Eigenvektoren.
- (3) (a) Sei A eine 5×5 Matrix über K und v ein Vektor in K^5 , sodass $A^5 v = 0$ und $A^4 v \neq 0$. Zeigen Sie, dass die Menge $\{A^4 v, A^3 v, A^2 v, A v, v\}$ linear unabhängig ist.
- (b) Finden Sie eine 5×5 Matrix über $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ und einen Vektor in $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^5$, sodass $A^5 v = 0$ und $A^4 v \neq 0$.
- (4) (a) Sei A eine $n \times n$ Matrix über K und λ_1, λ_2 zwei verschiedene Eigenwerte von A und E_i der Eigenraum zu λ_i . Zeigen Sie, dass

$$E_1 \cap E_2 = \{0\}.$$

- (b) Gibt es eine Matrix A über $\mathbb{R}$, sodass
- (i) die Vektoren

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Eigenvektoren von A zu $\lambda = 2$ sind?

(ii) die Vektoren

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Eigenvektoren von A zu $\lambda = 3$ sind?

(5) Sei

$$A = \begin{bmatrix} \cos(a) & -\sin(a) \\ \sin(a) & \cos(a) \end{bmatrix}$$

mit $0 < a < \pi$.

- (a) Beschreiben Sie die Aktion dieser Matrix geometrisch.
- (b) Argumentieren Sie geometrisch, dass diese Matrix nicht diagonalisierbar ist.
- (c) Zeigen Sie, dass das charakteristische Polynom von A

$$\chi_A(t) = t^2 - 2t \cos(a) + 1$$

ist.

- (d) Rufen Sie <https://www.desmos.com/calculator> auf und geben Sie

$$y = x^2 - 2x \cos(a) + 1$$

ein. Verwenden Sie einen Schieberegler (slider) für a . Bewegen Sie a von -10 bis 10 und erklären Sie das Verhalten des Graphen. Erklären Sie anhand des Graphen, dass diese Matrix nicht diagonalisierbar ist.